



송출과 수신을 multi hci일 때 분리를 추천하니

궁금한 것이 생김.

송출, 수신이 한 디바이스에서 일어날때 성능에의 영향은?

확장 광고 시 수신속도 확장광고 지원되어야하나?

아주 중요한 실무적 질문을 하셨습니다.

(1) BLE 송출과 수신을 같은 hci(블루투스 인터페이스)에서 동시에 할때 성능 영향과

(2) 확장 광고(Extended Advertising) 운용 시 수신속도의 지원 필요성에 대해 최신 BLE 규격/운영체제 동작/실로봇 네트워크 경험을 바탕으로 정리합니다.

1. 송출(TX)과 수신(RX)이 한 디바이스/하나의 hciX에서 동시에 이뤄질 때 성능 영향

원리

- BLE(블루투스 저전력) 하드웨어 칩과 Linux/OS 스택(bluez, hciX)은 일반적으로 **동시 "광고 (Advertise)"와 "스캔/수신(Scan/Listen)"을 지원합니다.** 하지만:
 - 동시에 여러 역할을 하더라도 **PHYSICAL RADIO는 1개**입니다(동시 송/수신 "논리적 스케줄링" 필요).
 - 실제 동시성은 **매우 빠른 duty cycle** 기반의 시분할로 이뤄집니다.

성능 영향

- 송출(TX)과 수신(RX)을 한 hci에서 동시 사용 시 대표적인 부작용:
 - RX 중 일부 광고 패킷(특히 매우 짧은 window의 이웃 로봇 광고 등) 누락 가능성:
하드웨어가 송신 패킷을 내보내는 순간 수신(스캔) 창이 짧거나 일정 시간동안 "idle" 혹은 "busy" 상태가 됩니다.
 - 광고 주기/스캔 주기가 아주 짧아지거나 송수신 양이 많으면 RX/TX 모두 **drop**를 증가 (특히 군집 환경)
 - 확장 광고(대용량): 수신/송출 데이터량이 커질수록 충돌/누락 가능성 이론적으로 증가
- 실제 테스트 경험
 - 소수(3~4) 이웃, 각 로봇 광고/스캔 주기 넉넉(>250ms), 광고 데이터도 BLE 기본(<=31B)이라면 큰 문제 없음
 - 다수(10대 이상)가 좁은 범위에서 매우 빠른 주기로 송출/수신할때는 "수신 못하는 패킷", delay, 협정을 제약이 분명 발생합니다(특히 Linux + usb BLE dongle/hciX에서 체감됨)
 - BLE 5.x/최신 hw의 "multi-role" 지원 칩셋은 다소 개선, 그러나 물리적 한계는 여전

실무적 권고

- ****신뢰성이 아주 중요한 네트워크(로봇 동적 경로 합의 등)**에서는**
 - **송출 전용 hci(X), 수신 전용 hci(Y)를 분리**하는 방식이 "네트워크 예측성, 로스율 관리"에 크게 도움이 됩니다.
 - 특히 BLE 5.x 확장 광고(Extended Adv) 혹은 "비콘+메시+주기광고"를 같이 운용할 때는 분리 운용이 X10 더 효과적입니다.
- **단일 hci에서만 운용해야할때:**
 - 광고 주기, 스캔 주기를 넉넉히 주고, RX, TX 모두 수치적 로깅 및 패킷 누락 감시 강화
 - 아주 짧은 광고/스캔 주기는 권장하지 않음

2. 확장 광고(Extended Advertising) 사용 시 수신측도 지원/동기화 필수인가?

BLE 5.x Extended Advertising 개요

- 확장 광고는 BLE 4.x의 31byte 한계를 넘는 **대용량(최대 255B)** 광고 데이터, **전파범위 확장**, **더 많은 채널 활용**을 위해 도입
- 송신단이 확장 광고를 발사하면, 수신단도 **별도의 스캐닝/수신(extended scan 혹은 active scan)** 모드에서 확장 패킷 포맷을 인식/파싱할 수 있어야 함

실무사항

- 송신 디바이스만 확장 광고를 지원, 수신 디바이스는 **legacy(4.x)** 스캔만 지원한다면?
 - 확장 광고 데이터는 **legacy 스캔에서는 보이지 않습니다.** 즉, 수신 불가!
- 양쪽 모두 확장 광고 지원해야, 확장 패킷 송수신 가능
 - 미지원 디바이스/스택에서는 확장 광고가 "안 보임"
 - Linux bluez(5.50이상), 최신 BLE usb dongle/칩셋에서만 "hcidtool le(스캔) --extended"가 동작

권고 및 Best Practice

- 확장 광고 송신 기능을 쓰고 싶다면, 모든 로봇/수신기(BLE 클라이언트)도 동일 프로토콜/스택/동일 칩셋(5.x)이상/동일 OS 블루투스 버전을 써야 합니다.
- 이질적(4.x 구형, 일부 Android/iOS 등) 디바이스에서는 확장 광고를 절대 받을 수 없습니다.
- 실전 네트워크/군집에서는, 전체 장치가 확장광고/Legacy 광고 모두 대응하는 **mixed-mode**로 테스트하는 게 바람직
(예: 일부는 legacy broadcast, 일부는 확장 광고 → 네트워크 합의후 차차 올려감)

결론 요약(실전 기준)

- **BLE 송출/수신을 한 hci에서 동시에 하면**

속도가 빠를수록, 로봇 군집이 많을수록 누락/drop 현상이 현실적으로 발생

→ 군집 규모가 크거나 실시간성 요구가 높으면 송/수신 hci 인터페이스를 반드시 분리하세요.

- **확장 광고 운용시**

모든 수신측도 반드시 확장 광고 하드웨어, OS, 스택을 "완벽히 지원"해야 하며

일부만 legacy, 일부만 확장일 땐 통신이 이루어지지 않습니다!

실전 TIP

- (1) 실 로봇·군집망 네트워크 구축은 BLE 인터페이스 분리 운용이 효과적
- (2) BLE 확장광고는 송·수신 양쪽의 하드웨어/OS/블루투스 SW 호환성 체크부터
- (3) hciconfig, bluetoothctl, btmgmt, BlueZ 버전, 칩셋 spec 꼭 병행 검증 필요!

추가로, 송수신 루프 분리나 확장광고 혼재 네트워크 예제, 테스트 체크리스트가 필요하다면 요청해 주세요.